| **Politechnika Wrocławska**<br>**Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki** | | |
|---|---|---|
| **Bezpieczeństwo elektromagnetyczne** | Termin zajęć: PN/N, 15.15 - 18.45 | |
| Nr grupy: **5** | Nr ćwiczenia: **1** | |
| Skład grupy:<br>Wiktor Gruszczyński, 283808<br>Nikodem Konieczny, 283838<br>Filip Rodziewicz, 283825 | Temat ćwiczenia:<br>**Badanie skuteczności ekranowania barier (przesłony, szczeliny)** | |
| Data wykonania ćw.: **26.10.2026** | | |
| Wersja sprawozdania:<br>**Oryginał** | | |
| Data oddania sprawozdania: **08.11.2026** | | Ocena: |
| **Zapoznałem się z niniejszym sprawozdaniem i uważam je za wykonane poprawnie.** | | |
| Wiktor Gruszczyński | Nikodem Konieczny | Filip Rodziewicz |

# 1 Cel ćwiczenia

Cel ćwiczenia sformułowano w instrukcji [1, rozdz. 1] następująco:

> *„Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z techniką pomiaru skuteczności ekranowania przesłon i szczelin. W ramach ćwiczenia doskonalone będą umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową oraz zestawiania toru pomiarowego. Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z metodą pomiaru oraz pokazanie jak istotny jest wpływ właściwego zamontowanie badanych przesłon oraz układów do pomiaru referencyjnego na dokładność uzyskiwanych wyników."* [1]

Badaniu poddano dziewięć przesłon z otworami okrągłymi oraz dwie szczeliny o szerokości 1,5 cm i 1,8 cm.

# 2 Stanowisko pomiarowe

## 2.1 Metoda pomiarowa

Zastosowano metodę porównawczą opisaną w normie IEEE Std 299 [2]. Antena nadawcza znajduje się na zewnątrz komory ekranowanej, a antena odbiorcza wewnątrz, naprzeciw okna pomiarowego [1, p. 2.2]. Wektorowy analizator sieci mierzy współczynnik transmisji między antenami. Antena odbiorcza była podłączona do portu 1, a nadawcza do portu 2, dlatego mierzono parametr $S_{12}$, czyli stosunek fali odebranej na porcie 1 do fali pobudzającej port 2 [1, p. 3.1]. Skuteczność ekranowania wyznacza się z różnicy poziomów zmierzonych bez przesłony i z przesłoną, przy niezmienionym położeniu anten.

## 2.2 Konfiguracja stanowiska pomiarowego

### 2.2.1 Spis aparatury pomiarowej

Tabela 1: Spis aparatury i wyposażenia stanowiska pomiarowego.

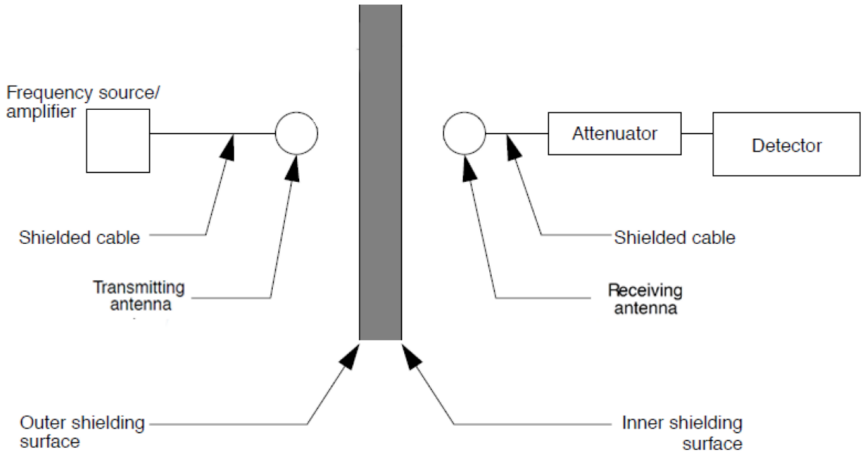
| **Lp.** | **Nazwa przyrządu / elementu** | **Model lub typ, uwagi** |
|---|---|---|
| 1 | Wektorowy analizator sieci (VNA) | Tektronix TTR506A, 100 kHz–6 GHz, obsługa z komputera w programie VectorVu-PC [3] |
| 2 | Antena nadawcza | antena logarytmiczno-periodyczna na statywie, na zewnątrz komory, port 2 |
| 3 | Antena odbiorcza | antena logarytmiczno-periodyczna na płytce drukowanej, wewnątrz komory, port 1 |
| 4 | Komora ekranowana | okrągłe okno pomiarowe w ścianie, nieszczelności wypełnione wełną stalową |
| 5 | Przewody antenowe | współosiowe, ekranowane |
| 6 | Pełna przesłona metalowa | do pomiaru zakresu dynamiki |
| 7 | Badane przesłony | 9 blach z otworami okrągłymi, tab. 3 |
| 8 | Blachy do formowania szczelin | 2 arkusze nasuwane symetrycznie na okno |
| 9 | Rama dociskowa ze sklejki i ściski | docisk przesłony do ściany komory |

Niepewność wnoszona przez sam analizator jest pomijalna, ponieważ szum śladu TTR506A wynosi typowo 0,006 dB RMS w paśmie od 200 MHz do 6 GHz [3]. O niepewności wyniku decy-

dują odbicia fal w pomieszczeniu oraz powtarzalność montażu przesłony. Ich wpływ omówiono w rozdziale 4.

### 2.2.2 Opis konfiguracji

Analizator ustawiono przy komorze, aby przewody antenowe były jak najkrótsze. Antena odbiorcza stała na podstawie wewnątrz komory, a antena nadawcza na statywie na zewnątrz. Obie anteny skierowano na środek okna pomiarowego. Badane przesłony dociskano do ściany komory ramą ze sklejki i ściskami, aby zapewnić kontakt galwaniczny na całym obwodzie okna. Zakres częstotliwości dobrano na podstawie charakterystyk dopasowania anten (rys. 3). Antenę uznaje się za dopasowaną, gdy jej współczynnik odbicia nie przekracza $-10$ dB [1, rozdz. 5].



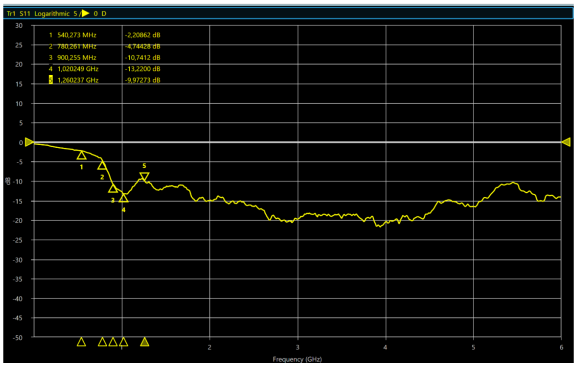

Rysunek 1: Ogólny schemat stanowiska do wyznaczania skuteczności ekranowania wg [1, rys. 2-3], za [2].



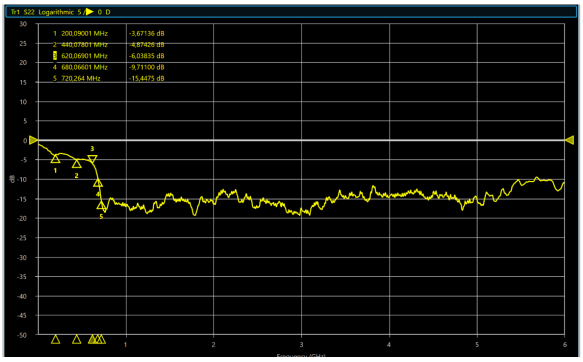
a) antena nadawcza i komora z oknem pomiarowym

b) antena odbiorcza wewnątrz komory

Rysunek 2: Stanowisko pomiarowe w sali 347 bud. C-4, zdjęcia własne z 26.10.2026.



a) antena wewnątrz komory, $S_{11}$



b) antena zewnętrzna, $S_{22}$

Rysunek 3: Charakterystyki dopasowania anten stanowiska wg [1, rys. 5-2 i 5-3]. Antena zewnętrzna jest dopasowana od ok. 0,7 GHz, a antena wewnętrzna w paśmie 0,9–1,0 GHz oraz od 1,26 do ok. 5,3 GHz.

# 3 Realizacja ćwiczenia

## 3.1 Nastawy analizatora i źródło danych

**Uwaga metodyczna.** Podczas zajęć wyniki zapisano poleceniem *Save State* zamiast *Save SnP*. Pliki `.cstate` w protokole zawierają przez to tylko nastawy i kalibrację przyrządu, bez przebiegów $S_{12}$. Na polecenie prowadzącego sprawozdanie opracowano na danych przekazanych przez prowadzącego [5]. Pomiar wykonano na tym samym stanowisku i dla tego samego zestawu przesłon, przy odległości anten 1,8 m i polaryzacji pionowej. Opis stanowiska, nastawy przyrządu, zdjęcia i wymiary próbek pochodzą z zajęć grupy 5. Nastawy z obu źródeł zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2: Nastawy wektorowego analizatora sieci.

| **Parametr** | **Zajęcia gr. 5 (pliki `.cstate`)** | **Dane opracowane [5]** |
|---|---|---|
| Mierzony parametr | $S_{12}$ | $S_{12}$ oraz $S_{22}$ |
| Zakres częstotliwości | 1,26–5,30 GHz | 0,80–5,80 GHz |
| Liczba punktów / krok | 201 / 20,2 MHz | 201 / 25 MHz |
| Szerokość pasma IF | 10 kHz | nie podano, przyjęto 10 kHz |
| Moc wyjściowa portu | 0 dBm | nie podano, przyjęto 0 dBm |
| Uśrednianie | współczynnik 5 [1, p. 3.1.1] | nie podano |
| Odległość anten / polaryzacja | nie zapisano | 1,8 m / pionowa |
| Format zapisu | stan przyrządu `.cstate` | Touchstone `.s2p`, RI |

## 3.2 Badane próbki

Przesłony oznaczono tak jak w danych [5] symbolem $N \times d$, gdzie $N$ to liczba otworów, a $d$ nominalna średnica otworu w centymetrach. W tabeli 3 podano również średnice zmierzone przez grupę wraz z numerami płyt z zajęć oraz częstotliwość graniczną $f_g$ ze wzoru (4), powyżej której otwór przestaje tłumić falę.

Tabela 3: Badane próbki: liczba otworów, średnica nominalna i zmierzona, częstotliwość graniczna.

| **Oznaczenie** | **Nr płyty** | $N$ | $d_{nom}$ [cm] | $d_{zm}$ [cm] | $f_g$ [GHz] |
|---|---|---|---|---|---|
| 100×1 | 6 | 100 | 1 | 1,4 | 14,99 |
| 16×2 | 1 | 16 | 2 | 2,0 | 7,49 |
| 16×3 | 8 | 16 | 3 | 3,2 | 5,00 |
| 100×3 | 3 | 100 | 3 | 3,5 | 5,00 |
| 4×6 | 7 | 4 | 6 | 7,0 | 2,50 |
| 36×6 | 2 | 36 | 6 | 6,0 | 2,50 |
| 16×8 | 5 | 16 | 8 | 8,3 | 1,87 |
| 1×12 | 4 | 1 | 12 | 12,5 | 1,25 |
| 4×12 | 9 | 4 | 12 | 17,0 | 1,25 |
| Szczelina | — | — | szer. 1,5 oraz 1,8 | | — |

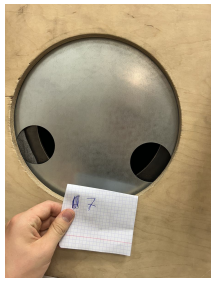
Numery płyt przyporządkowano oznaczeniom na podstawie zdjęć, porównując liczbę i rozmiar otworów. Średnice mierzono linijką przez okno w ramie dociskowej, która częściowo zasłaniała otwory. Stąd biorą się różnice względem wartości nominalnych, największe dla płyty 9 o nachodzących na siebie otworach i dla płyty 4, zmierzonej niecentrycznie. W obliczeniach przyjęto wartości nominalne.


a) 100×1


b) 16×2


c) 16×3

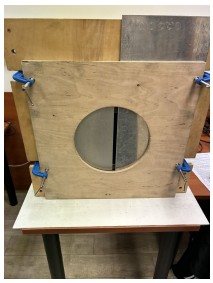

d) 100×3

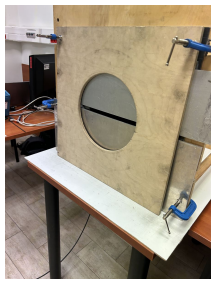

e) 4×6


f) 36×6


g) 16×8


h) 4×12


i) szczelina pionowa


j) szczelina pozioma

Rysunek 4: Zamontowane próbki, zdjęcia własne z 26.10.2026. Przesłony sfotografowano w ramie dociskowej lub przed montażem. Dla przesłony 1×12 zdjęcia nie wykonano.

### 3.3 Pomiar referencyjny i pomiar zakresu dynamiki

Pomiar referencyjny wykonano przy otwartym oknie komory, bez przesłony. Następnie, przy tym samym położeniu anten, okno zamknięto pełną przesłoną metalową i zmierzono zakres dynamiki stanowiska, czyli najmniejszy poziom sygnału, jaki dociera do anteny odbiorczej przy szczelnie zamkniętym oknie [1, p. 2.2.3].

## 3.4 Pomiary przesłon i szczelin

Każdą przesłonę montowano centrycznie w oknie i dociskano do ściany komory [1, p. 3.4]. Szczeliny tworzono, nasuwając symetrycznie dwie blachy z obu stron okna tak, aby szczelina o zadanej szerokości powstała w jego środku [1, p. 3.5]. Położenie anten nie zmieniało się w trakcie wszystkich pomiarów.

## 3.5 Wyniki pomiarów

Analizator zapisuje parametr $S_{12}$ jako liczbę zespoloną. Jego moduł w decybelach obliczono ze wzoru:

$$|S_{12}|\,[\mathrm{dB}] = 20\log_{10}\sqrt{(\mathrm{Re}\,S_{12})^2 + (\mathrm{Im}\,S_{12})^2}. \tag{1}$$

Tabele 4 i 5 zawierają wartości dla wybranych częstotliwości. Pełne przebiegi, po 201 punktów, przedstawiono na wykresach w rozdziale 4.

Tabela 4: Wyniki pomiarów $S_{12}$: pomiar referencyjny (część rzeczywista, urojona i moduł), pomiar dynamiki oraz pomiary szczelin.

| $f$ [GHz] | $\mathrm{Re}\,S_{12,\mathrm{ref}}$ [–] | $\mathrm{Im}\,S_{12,\mathrm{ref}}$ [–] | $S_{12,\mathrm{ref}}$ [dB] | $S_{12,\mathrm{dyn}}$ [dB] | $S_{12,\mathrm{sz1,5}}$ [dB] | $S_{12,\mathrm{sz1,8}}$ [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 | -0,02060 | -0,01059 | -32,7 | -84,3 | -64,7 | -57,6 |
| 1,00 | -0,01118 | -0,02227 | -32,1 | -99,5 | -69,9 | -61,6 |
| 1,50 | 0,00391 | 0,01452 | -36,5 | -90,0 | -83,4 | -68,4 |
| 2,00 | -0,00066 | -0,01240 | -38,1 | -74,7 | -76,2 | -73,3 |
| 2,50 | 0,00498 | -0,00774 | -40,7 | -98,6 | -79,5 | -67,9 |
| 3,00 | 0,00420 | 0,00899 | -40,1 | -91,7 | -75,5 | -62,8 |
| 3,50 | 0,00064 | -0,00054 | -61,6 | -96,6 | -92,9 | -73,5 |
| 4,00 | -0,00138 | -0,00272 | -50,3 | -87,8 | -83,4 | -78,0 |
| 4,50 | -0,00041 | -0,00158 | -55,8 | -98,4 | -87,7 | -83,8 |
| 5,00 | 0,00012 | -0,00166 | -55,6 | -85,6 | -83,4 | -70,6 |
| 5,50 | 0,00211 | -0,00018 | -53,5 | -92,3 | -91,8 | -74,4 |
| 5,80 | -0,00093 | -0,00005 | -60,6 | -90,9 | -82,2 | -78,8 |

**Przykład obliczeń do tabeli 4.** Dla pomiaru referencyjnego przy $f = 0{,}80$ GHz:

$$|S_{12,\mathrm{ref}}| = 20\log_{10}\sqrt{(-0{,}02060)^2 + (-0{,}01059)^2} = 20\log_{10}(0{,}02316) = -32{,}70\ \mathrm{dB} \approx -32{,}7\ \mathrm{dB}.$$

Pozostałe kolumny obliczono tak samo. W tabeli podano wartości zaokrąglone do 0,1 dB.

Tabela 5: Wyniki pomiarów $S_{12}$ [dB] dla przesłon $N \times d$, częstotliwość $f$ w GHz.

| $f$ | 100×1 | 16×2 | 16×3 | 100×3 | 4×6 | 36×6 | 16×8 | 1×12 | 4×12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 | -72,9 | -68,0 | -64,8 | -45,4 | -60,5 | -41,6 | -38,2 | -44,5 | -35,2 |
| 1,00 | -68,4 | -62,5 | -56,8 | -38,4 | -54,8 | -35,9 | -35,8 | -34,7 | -35,9 |
| 1,50 | -72,7 | -67,4 | -61,7 | -45,8 | -59,7 | -43,1 | -38,1 | -42,5 | -43,1 |
| 2,00 | -69,8 | -63,2 | -57,3 | -42,5 | -61,8 | -39,3 | -38,0 | -44,0 | -37,8 |
| 2,50 | -72,5 | -68,7 | -60,0 | -46,8 | -56,9 | -43,5 | -42,3 | -47,4 | -42,7 |
| 3,00 | -72,7 | -67,5 | -59,7 | -43,4 | -59,2 | -41,1 | -41,4 | -44,1 | -44,1 |
| 3,50 | -83,5 | -73,1 | -67,1 | -58,9 | -65,7 | -53,1 | -57,9 | -59,2 | -67,4 |
| 4,00 | -81,2 | -74,3 | -67,4 | -57,3 | -67,9 | -53,1 | -50,1 | -60,3 | -51,0 |
| 4,50 | -80,3 | -72,8 | -67,8 | -55,9 | -69,1 | -54,2 | -56,6 | -61,8 | -55,1 |
| 5,00 | -77,6 | -72,6 | -81,0 | -56,7 | -65,5 | -56,0 | -57,3 | -59,7 | -58,2 |
| 5,50 | -80,4 | -69,2 | -69,7 | -54,1 | -71,2 | -56,8 | -56,6 | -64,3 | -57,8 |
| 5,80 | -89,3 | -69,8 | -73,7 | -64,0 | -73,2 | -56,0 | -59,9 | -64,9 | -61,3 |

**Przykład obliczeń do tabeli 5.** Dla przesłony 100×1 przy $f = 1{,}00$ GHz, gdzie $\operatorname{Re} S_{12} = 3{,}735 \cdot 10^{-4}$ i $\operatorname{Im} S_{12} = -0{,}608 \cdot 10^{-4}$:

$$\begin{aligned} |S_{12}| &= 20 \log_{10} \sqrt{(3{,}735 \cdot 10^{-4})^2 + (-0{,}608 \cdot 10^{-4})^2} \\ &= 20 \log_{10}(3{,}784 \cdot 10^{-4}) = -68{,}44 \text{ dB} \approx -68{,}4 \text{ dB}. \end{aligned}$$

### 3.6 Wyznaczenie skuteczności ekranowania

Skuteczność ekranowania dla pola elektrycznego zdefiniowana jest zależnością [1, wzór (1)]:

$$SE = 20 \log_{10} \frac{E_0}{E_1} \text{ [dB]}, \tag{2}$$

gdzie $E_0$ to natężenie pola padającego na ekran, a $E_1$ natężenie pola po drugiej stronie ekranu. Moduł $S_{12}$ jest proporcjonalny do natężenia pola przy antenie odbiorczej, więc przy niezmienionym ustawieniu anten skuteczność ekranowania i zakres dynamiki wynoszą:

$$SE = S_{12,\text{ref}}\,[\text{dB}] - S_{12,x}\,[\text{dB}], \qquad D = S_{12,\text{ref}}\,[\text{dB}] - S_{12,\text{dyn}}\,[\text{dB}]. \tag{3}$$

Zakres dynamiki $D$ jest największą skutecznością ekranowania, jaką można zmierzyć na stanowisku.

Długość fali $\lambda = c/f$ zmienia się w badanym paśmie od 37,5 cm przy 0,8 GHz do 5,2 cm przy 5,8 GHz. Otwór o największym wymiarze $d$ przestaje tłumić falę, gdy $d \geq \lambda/2$, czyli powyżej częstotliwości granicznej [4, rozdz. 6]:

$$f_g = \frac{c}{2d}. \tag{4}$$

Poniżej $f_g$ skuteczność ekranowania przesłony z $N$ jednakowymi otworami szacuje się wzorem [4, rozdz. 6]:

$$SE_{teor} = 20 \log_{10} \frac{\lambda}{2d} - 20 \log_{10} \sqrt{N}. \tag{5}$$

Wynika z niego, że skuteczność ekranowania maleje o 20 dB na dekadę częstotliwości, o 6 dB przy dwukrotnym zwiększeniu średnicy otworu oraz o $10 \log_{10} N$ przy $N$ otworach. Dla szczeliny o długości $L$ wymiarem decydującym jest $L$, jeżeli wektor $\vec{E}$ jest prostopadły do szczeliny, bo szczelina przecina wtedy prądy indukowane w ekranie. Gdy $\vec{E}$ jest równoległy do szczeliny, prądy płyną wzdłuż niej i szczelina słabo promieniuje [4, rozdz. 6].

Pomiaru szumu własnego z odłączonymi antenami nie ma w danych [5], dlatego poziom szumu analizatora wyznaczono z karty katalogowej:

$$N_{S12} = N_0 + 10\log_{10}\frac{B_{IF}}{1\text{ Hz}} - P\text{ [dB]}, \tag{6}$$

gdzie $N_0$ to gęstość widmowa szumu. W paśmie od 1 do 6 GHz wynosi ona co najwyżej $-125$ dBm/Hz, a typowo $-130$ dBm/Hz [3]. $B_{IF}$ to szerokość pasma IF, a $P$ to moc nadawana. Dla nastaw stanowiska, czyli $B_{IF} = 10$ kHz i $P = 0$ dBm, otrzymuje się:

$$N_{S12} = -125\text{ dBm/Hz} + 10\log_{10}(10^4) - 0\text{ dBm} = -125 + 40 = -85\text{ dB},$$

a typowo $-90$ dB. Największy możliwy zakres dynamiki wynosi więc $D_{max} = S_{12,\text{ref}} - N_{S12}$.

Przebiegi zawierają szybkie zmiany spowodowane odbiciami w pomieszczeniu. Na wykresach porównawczych pokazano dlatego średnią kroczącą z 9 sąsiednich punktów, czyli z okna 200 MHz, oznaczoną skrótem „wygł.”. Wartości w tabelach nie są uśredniane, o ile nie zaznaczono inaczej.

# 4 Opracowanie wyników

## 4.1 Zakres dynamiki stanowiska

Tabela 6: Zakres dynamiki stanowiska na tle szumu własnego aparatury, $N_{S12} = -85$ dB.

| $f$ [GHz] | $S_{12,\text{ref}}$ [dB] | $S_{12,\text{dyn}}$ [dB] | $D$ [dB] | $D_{max}$ [dB] | $S_{12,\text{dyn}} - N_{S12}$ [dB] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 | -32,7 | -84,3 | 51,6 | 52,3 | +0,7 |
| 1,00 | -32,1 | -99,5 | 67,4 | 52,9 | -14,5 |
| 1,50 | -36,5 | -90,0 | 53,6 | 48,5 | -5,0 |
| 2,00 | -38,1 | -74,7 | 36,6 | 46,9 | +10,3 |
| 2,50 | -40,7 | -98,6 | 57,9 | 44,3 | -13,6 |
| 3,00 | -40,1 | -91,7 | 51,7 | 44,9 | -6,7 |
| 3,50 | -61,6 | -96,6 | 35,0 | 23,4 | -11,6 |
| 4,00 | -50,3 | -87,8 | 37,5 | 34,7 | -2,8 |
| 4,50 | -55,8 | -98,4 | 42,6 | 29,2 | -13,4 |
| 5,00 | -55,6 | -85,6 | 30,1 | 29,4 | -0,6 |
| 5,50 | -53,5 | -92,3 | 38,8 | 31,5 | -7,3 |
| 5,80 | -60,6 | -90,9 | 30,3 | 24,4 | -5,9 |

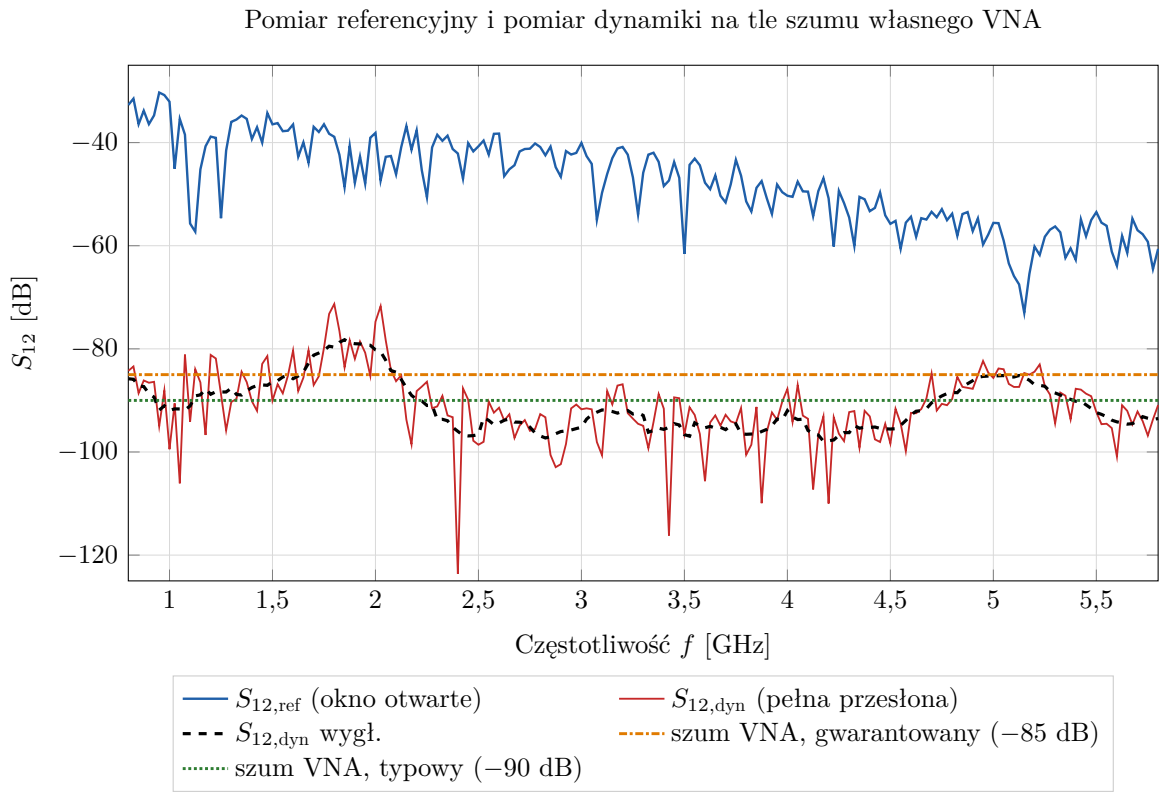
**Przykład obliczeń do tabeli 6.** Dla $f = 1{,}00$ GHz:

$$\begin{aligned} D &= S_{12,\text{ref}} - S_{12,\text{dyn}} = -32{,}07\text{ dB} - (-99{,}47\text{ dB}) = 67{,}40\text{ dB} \approx 67{,}4\text{ dB}, \\ D_{max} &= S_{12,\text{ref}} - N_{S12} = -32{,}07\text{ dB} - (-85\text{ dB}) = 52{,}93\text{ dB} \approx 52{,}9\text{ dB}, \\ S_{12,\text{dyn}} - N_{S12} &= -99{,}47\text{ dB} - (-85\text{ dB}) = -14{,}47\text{ dB} \approx -14{,}5\text{ dB}. \end{aligned}$$

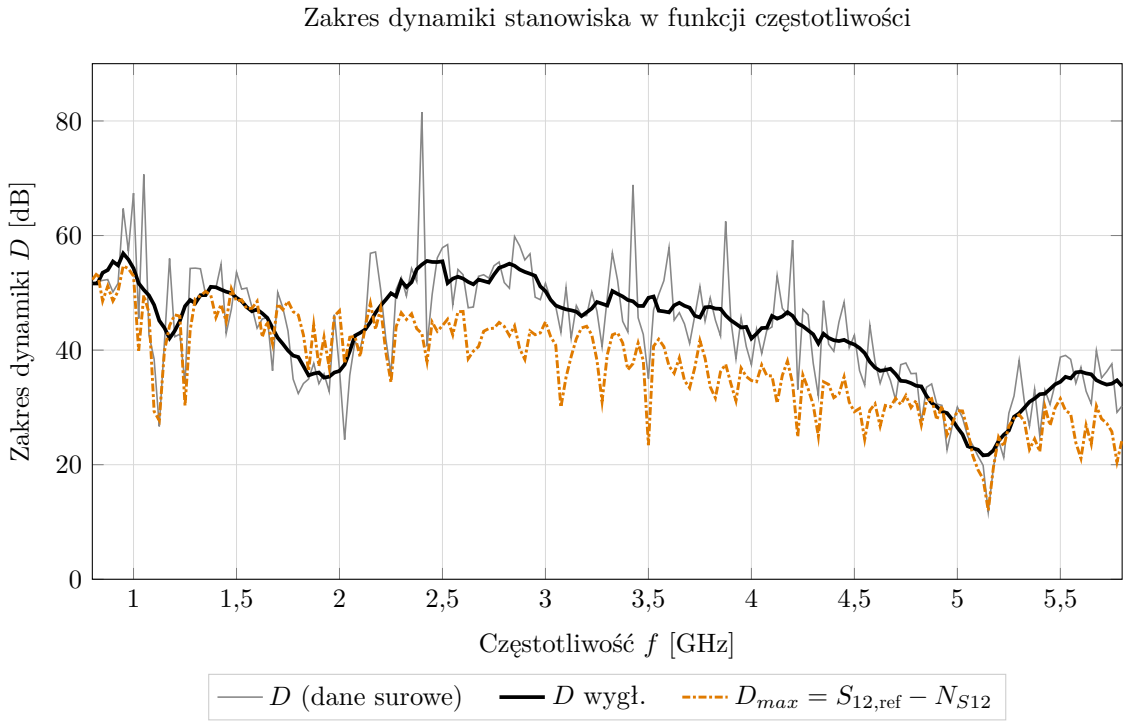
Wartość ujemna w ostatniej kolumnie oznacza, że odczyt leży poniżej poziomu szumu.

Zakres dynamiki zmienia się od 11,7 dB przy 5,15 GHz do 81,5 dB przy 2,40 GHz, a po wygładzeniu od 21,6 do 56,9 dB. Średnio wynosi 46,4 dB w paśmie 0,8–2 GHz, 48,8 dB w paśmie 2–4 GHz i 35,0 dB w paśmie 4–5,8 GHz (tab. 10). W górnej części pasma zakres dynamiki jest mniejszy, bo spada poziom sygnału referencyjnego, średnio z $-39{,}4$ dB do $-56{,}5$ dB. Antena nadawcza ma $S_{22}$ powyżej $-10$ dB w 14% punktów, głównie powyżej 4,8 GHz (rys. 7).

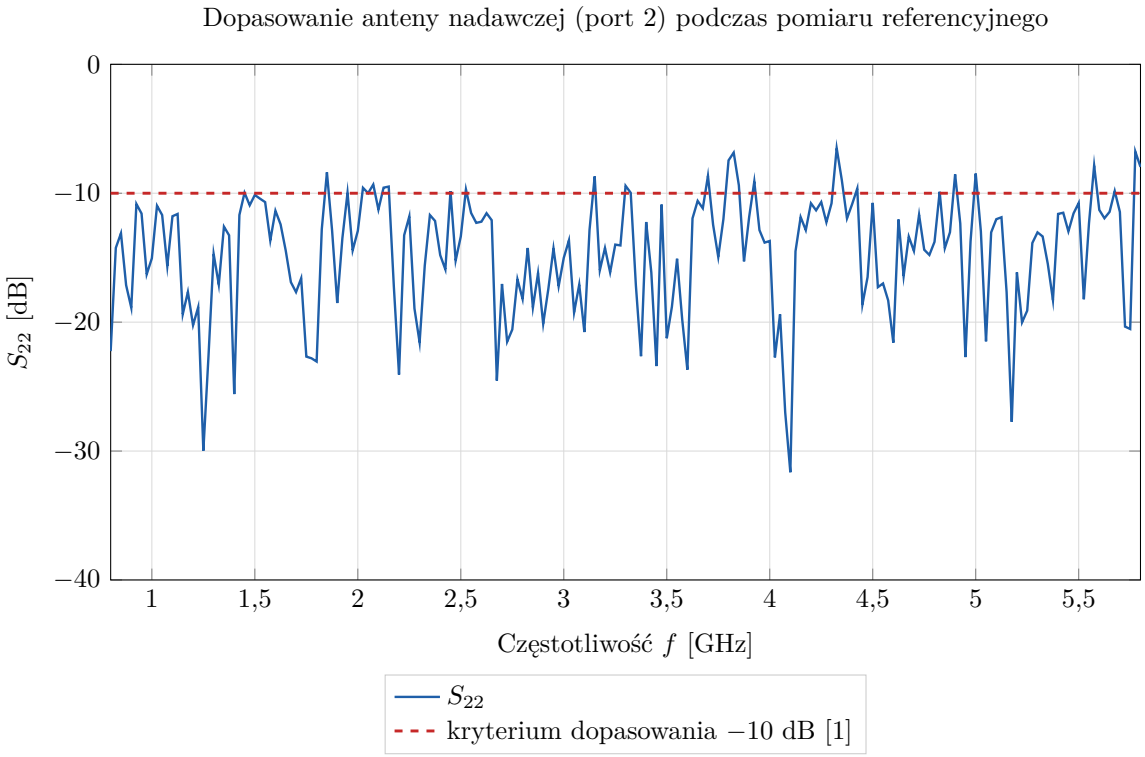
W przebiegu referencyjnym są wąskie minima, np. $-61{,}6$ dB przy 3,50 GHz. Wynikają one z odbić w pomieszczeniu, bo pomiar nie był wykonywany w komorze bezodbiciowej [1, p. 2.2.1].




Rysunek 5: Przebiegi $S_{12}$ pomiaru referencyjnego i pomiaru dynamiki oraz poziom szumu własnego analizatora wyznaczony ze wzoru (6) na podstawie [3].




Rysunek 6: Zakres dynamiki $D$ ze wzoru (3) na tle zakresu dynamiki ograniczonego szumem własnym analizatora $D_{max}$.




Rysunek 7: Współczynnik odbicia anteny nadawczej zmierzony w danych [5].

Średni poziom w pomiarze dynamiki wynosi −91,0 dB i tylko 16% punktów leży powyżej poziomu szumu −85 dB (rys. 5). W większości pasma zakres dynamiki ogranicza więc szum analizatora. Wyjątkiem jest pasmo 1,75–2,05 GHz, gdzie $S_{12,\mathrm{dyn}}$ rośnie do −71,3 dB, czyli ok. 14 dB ponad szum. Tam do komory przenika sygnał, np. przez przewód antenowy lub nieszczelność przy przesłonie.

## 4.2 Skuteczność ekranowania przesłon

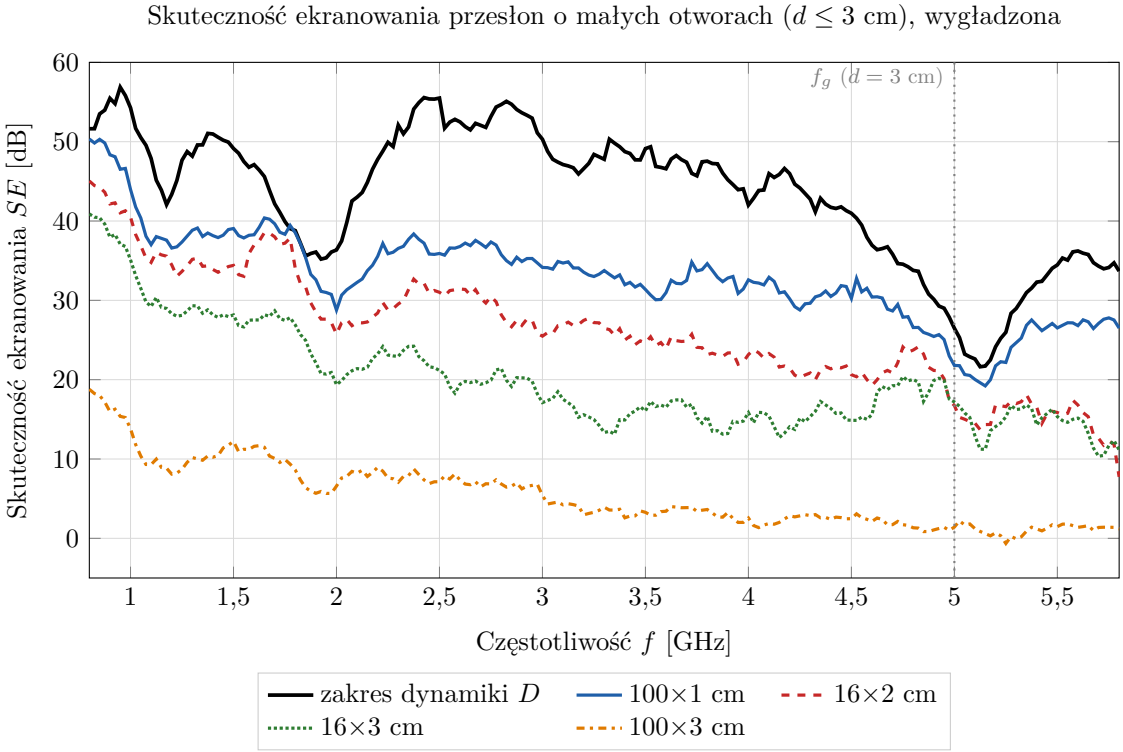
Tabela 7: Skuteczność ekranowania $SE$ [dB] przesłon $N \times d$ na tle zakresu dynamiki $D$, częstotliwość $f$ w GHz, dane nieuśrednione.

| $f$ | 100×1 | 16×2 | 16×3 | 100×3 | 4×6 | 36×6 | 16×8 | 1×12 | 4×12 | $D$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 40,2 | 35,3 | 32,1 | 12,7 | 27,8 | 8,9 | 5,5 | 11,8 | 2,5 | 51,6 |
| 1,00 | 36,4 | 30,4 | 24,7 | 6,3 | 22,7 | 3,8 | 3,7 | 2,6 | 3,8 | 67,4 |
| 1,50 | 36,3 | 30,9 | 25,2 | 9,3 | 23,3 | 6,6 | 1,7 | 6,0 | 6,7 | 53,6 |
| 2,00 | 31,7 | 25,1 | 19,2 | 4,4 | 23,7 | 1,2 | -0,1 | 5,9 | -0,3 | 36,6 |
| 2,50 | 31,8 | 27,9 | 19,3 | 6,1 | 16,2 | 2,8 | 1,5 | 6,6 | 2,0 | 57,9 |
| 3,00 | 32,6 | 27,4 | 19,6 | 3,4 | 19,2 | 1,0 | 1,4 | 4,1 | 4,0 | 51,7 |
| 3,50 | 21,9 | 11,6 | 5,6 | -2,7 | 4,1 | -8,5 | -3,7 | -2,4 | 5,8 | 35,0 |
| 4,00 | 30,9 | 24,0 | 17,1 | 7,0 | 17,6 | 2,8 | -0,3 | 10,0 | 0,7 | 37,5 |
| 4,50 | 24,5 | 17,1 | 12,0 | 0,1 | 13,4 | -1,6 | 0,8 | 6,1 | -0,7 | 42,6 |
| 5,00 | 22,0 | 17,0 | 25,4 | 1,1 | 9,9 | 0,4 | 1,7 | 4,1 | 2,6 | 30,1 |
| 5,50 | 26,9 | 15,8 | 16,2 | 0,6 | 17,7 | 3,3 | 3,1 | 10,8 | 4,4 | 38,8 |
| 5,80 | 28,7 | 9,1 | 13,0 | 3,3 | 12,6 | -4,6 | -0,7 | 4,3 | 0,6 | 30,3 |

**Przykład obliczeń do tabeli 7.** Dla przesłony 100×1 przy $f = 1{,}00$ GHz ze wzoru (3):

$$SE = S_{12,\mathrm{ref}} - S_{12,x} = -32{,}07\ \mathrm{dB} - (-68{,}44\ \mathrm{dB}) = 36{,}37\ \mathrm{dB} \approx 36{,}4\ \mathrm{dB}.$$

Ujemne wartości $SE$ pojawiają się tam, gdzie przebieg referencyjny ma głębokie minima.

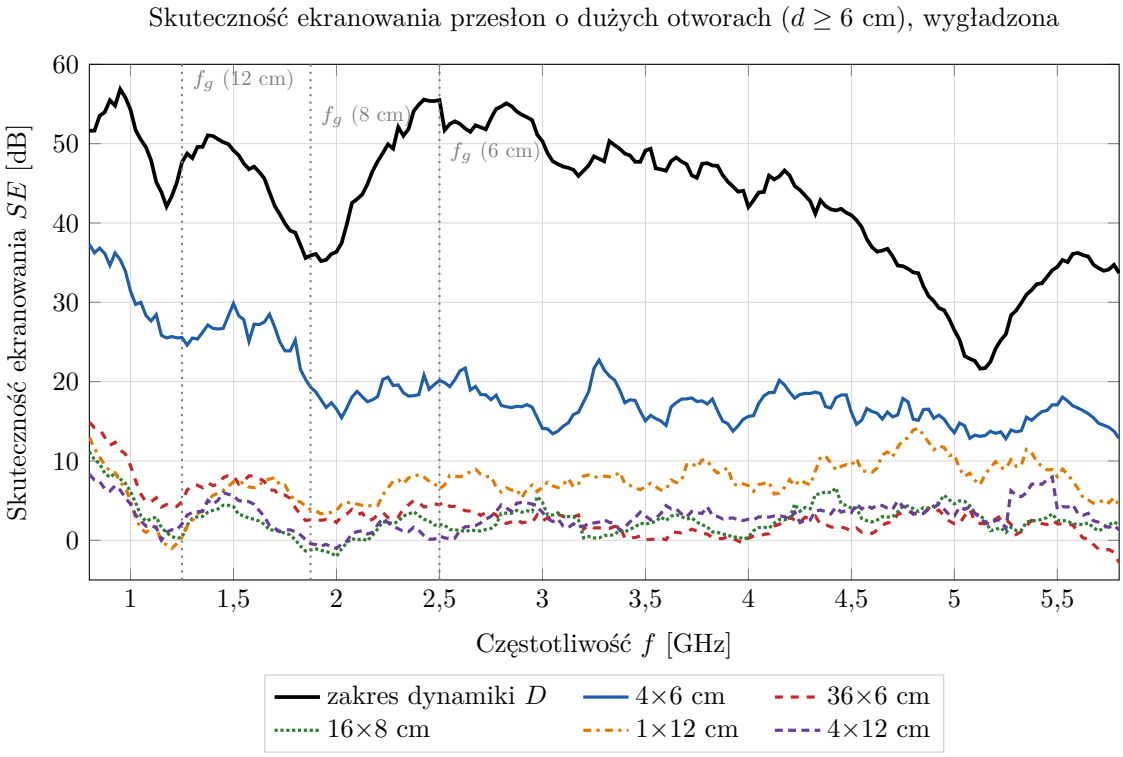



Rysunek 8: Skuteczność ekranowania przesłon 100×1, 16×2, 16×3 i 100×3 (średnia krocząca z 9 punktów) na tle zakresu dynamiki stanowiska.

Tabela 8: Zestawienie skuteczności ekranowania przesłon z wartościami oczekiwanymi. $\overline{SE}$ to średnia w całym paśmie, $SE_1$ i $SE_3$ to wartości wygładzone przy 1 i 3 GHz, $SE_{teor,1}$ wynika ze wzoru (5) przy 1 GHz, a $a$ to nachylenie prostej $SE = a \log_{10} f + b$ dopasowanej poniżej $f_g$.

| Przesłona | $N$ | $d$ [cm] | $f_g$ [GHz] | $\overline{SE}$ [dB] | $SE_1$ [dB] | $SE_{teor,1}$ [dB] | $SE_3$ [dB] | $a$ [dB/dek.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×1 | 100 | 1 | 15,0* | 33,0 | 44,0 | +3,5 | 34,1 | -22,2 |
| 16×2 | 16 | 2 | 7,5* | 26,1 | 40,5 | +5,5 | 25,5 | -30,5 |
| 16×3 | 16 | 3 | 5,00 | 20,0 | 35,1 | +1,9 | 17,1 | -27,5 |
| 100×3 | 100 | 3 | 5,00 | 5,3 | 13,8 | -6,0 | 5,4 | -17,4 |
| 4×6 | 4 | 6 | 2,50 | 19,3 | 31,4 | +1,9 | 14,1 | -38,0 |
| 36×6 | 36 | 6 | 2,50 | 3,2 | 9,4 | -7,6 | 2,5 | -17,5 |
| 16×8 | 16 | 8 | 1,87 | 2,6 | 6,1 | -6,6 | 4,8 | -22,3 |
| 1×12 | 1 | 12 | 1,25 | 7,3 | 5,0 | +1,9 | 6,7 | — |
| 4×12 | 4 | 12 | 1,25 | 3,0 | 4,6 | -4,1 | 3,5 | — |

* poza badanym pasmem; „—” oznacza zakres poniżej $f_g$ węższy niż oktawa, prostej nie dopasowano.




Rysunek 9: Skuteczność ekranowania przesłon 4×6, 36×6, 16×8, 1×12 i 4×12 (średnia krocząca z 9 punktów) na tle zakresu dynamiki stanowiska. Linie pionowe oznaczają częstotliwości graniczne ze wzoru (4).

**Przykład obliczeń do tabeli 8.** Dla przesłony 16×2, gdzie $d = 2$ cm $= 0{,}02$ m i $N = 16$:

$$f_g = \frac{c}{2d} = \frac{2{,}998 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{2 \cdot 0{,}02 \text{ m}} = 7{,}49 \cdot 10^9 \text{ Hz} = 7{,}49 \text{ GHz},$$

$$\begin{aligned} SE_{teor,1} &= 20 \log_{10} \frac{\lambda}{2d} - 20 \log_{10} \sqrt{N} = 20 \log_{10} \frac{29{,}98 \text{ cm}}{2 \cdot 2 \text{ cm}} - 20 \log_{10} \sqrt{16} \\ &= 17{,}50 \text{ dB} - 12{,}04 \text{ dB} = 5{,}46 \text{ dB} \approx 5{,}5 \text{ dB}. \end{aligned}$$

Średnia $\overline{SE}$ to średnia ze wszystkich 201 punktów, a nachylenie $a$ wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów poniżej $f_g$.

Najskuteczniejsza jest przesłona 100×1 ze średnią 33,0 dB. Kolejne są przesłony 16×2 (26,1 dB), 16×3 (20,0 dB) i 4×6 (19,3 dB). Przesłony 100×3, 36×6, 16×8, 1×12 i 4×12 dają średnio tylko od 2,6 do 7,3 dB. Wszystkie przebiegi maleją ze wzrostem częstotliwości, zgodnie z teorią. Dla przesłon z $f_g \geq 2{,}5$ GHz nachylenie wynosi od $-17{,}4$ do $-38{,}0$ dB/dek., a dla przesłon 100×1 i 100×3 ($-22{,}2$ i $-17{,}4$ dB/dek.) jest bliskie wartości $-20$ dB/dek. ze wzoru (5). Powyżej $f_g$ przesłony o dużych otworach praktycznie nie ekranują. Przy 3 GHz przesłona 16×8 daje tylko 4,8 dB, a 36×6 tylko 2,5 dB (rys. 9).

Z teorią zgadzają się też kierunki zmian. Przy tej samej liczbie otworów większa średnica daje mniejszą skuteczność ekranowania: 33,0 dB dla 100×1 i 5,3 dB dla 100×3 oraz 26,1 dB dla 16×2 i 20,0 dB dla 16×3. Przy tej samej średnicy więcej otworów daje mniejszą skuteczność: 19,3 dB dla 4×6 i 3,2 dB dla 36×6 oraz 7,3 dB dla 1×12 i 3,0 dB dla 4×12. Różnice są jednak większe niż ze wzoru (5). Trzykrotnie większa średnica powinna dać spadek o $20 \log_{10} 3 = 9{,}5$ dB, a zmierzono 27,7 dB. Dziewięć razy więcej otworów powinno dać spadek o $10 \log_{10} 9 = 9{,}5$ dB, a zmierzono 16,1 dB. Zmierzone wartości są też wyższe od obliczonych, np. dla przesłony 100×1 przy 1 GHz wzór daje 3,5 dB, a zmierzono 44,0 dB. Wzór (5) jest tylko przybliżeniem i daje wartości zaniżone [4, rozdz. 6].

Dla przesłony 100×1 skuteczność ekranowania zbliża się do zakresu dynamiki na mniej niż 6 dB w 30% punktów, w paśmie 0,8–2,1 GHz oraz powyżej 4,3 GHz, gdzie zakres dynamiki maleje (rys. 8). Dla przesłony 16×2 dotyczy to 11% punktów, a dla 16×3 6% punktów. W tych punktach wynik jest ograniczony możliwościami stanowiska i rzeczywista skuteczność ekranowania może być większa od zmierzonej. Dla pozostałych przesłon skuteczność leży wyraźnie poniżej zakresu dynamiki, więc wynik jest wiarygodny.

### 4.3 Skuteczność ekranowania szczelin

Tabela 9: Skuteczność ekranowania szczelin o szerokości 1,5 i 1,8 cm na tle zakresu dynamiki, dane nieuśrednione.

| $f$ [GHz] | $SE_{1,5}$ [dB] | $SE_{1,8}$ [dB] | $\Delta SE = SE_{1,5} - SE_{1,8}$ [dB] | $D$ [dB] |
|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 32,0 | 24,9 | +7,1 | 51,6 |
| 1,00 | 37,8 | 29,5 | +8,3 | 67,4 |
| 1,50 | 46,9 | 31,9 | +15,0 | 53,6 |
| 2,00 | 38,1 | 35,1 | +2,9 | 36,6 |
| 2,50 | 38,8 | 27,2 | +11,6 | 57,9 |
| 3,00 | 35,4 | 22,7 | +12,6 | 51,7 |
| 3,50 | 31,3 | 11,9 | +19,4 | 35,0 |
| 4,00 | 33,1 | 27,7 | +5,4 | 37,5 |
| 4,50 | 31,9 | 28,1 | +3,8 | 42,6 |
| 5,00 | 27,8 | 15,0 | +12,8 | 30,1 |
| 5,50 | 38,3 | 20,9 | +17,4 | 38,8 |
| 5,80 | 21,6 | 18,2 | +3,4 | 30,3 |

**Przykład obliczeń do tabeli 9.** Dla $f = 1{,}50$ GHz wartości $SE_{1,5}$ i $SE_{1,8}$ obliczono ze wzoru (3) tak jak w tabeli 7, a różnica wynosi:

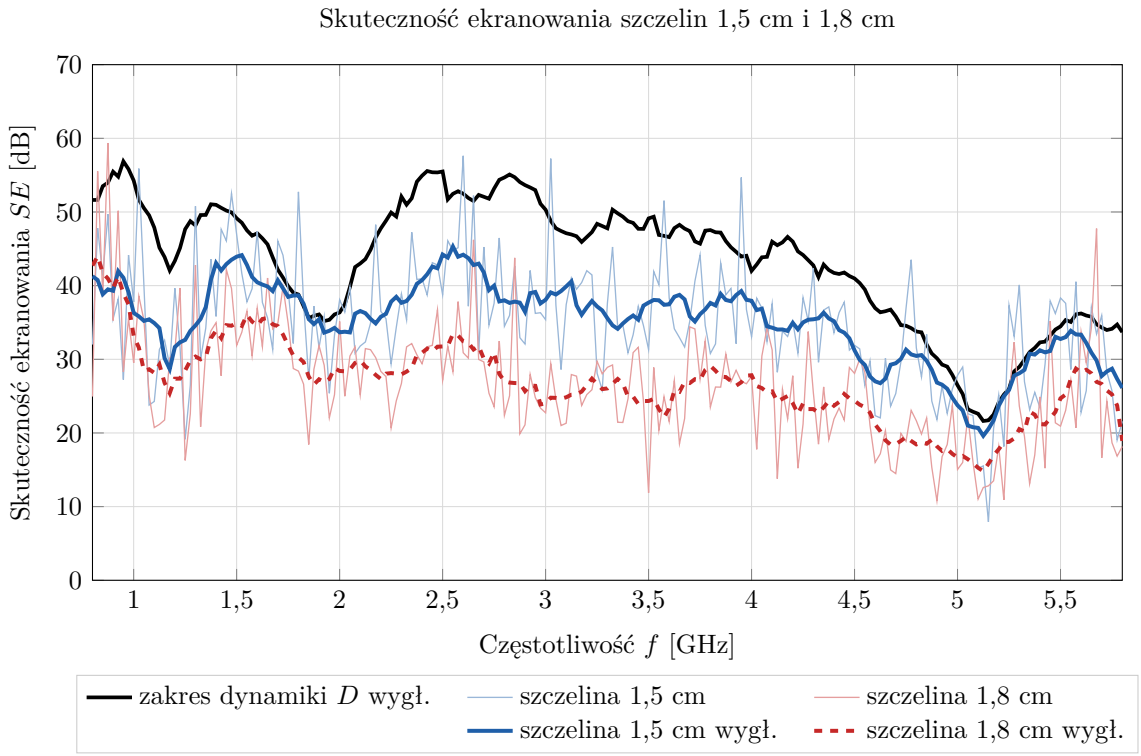
$$\Delta SE = SE_{1,5} - SE_{1,8} = 46{,}93 \text{ dB} - 31{,}91 \text{ dB} = 15{,}02 \text{ dB} \approx 15{,}0 \text{ dB}.$$

Tabela 10: Średnia skuteczność ekranowania szczelin i wybranych przesłon w podpasmach na tle średniego zakresu dynamiki.

| Próbka | 0,8–2 GHz [dB] | 2–4 GHz [dB] | 4–5,8 GHz [dB] | 0,8–5,8 GHz [dB] |
|---|---|---|---|---|
| Szczelina 1,5 cm | 37,7 | 38,3 | 29,8 | 35,1 |
| Szczelina 1,8 cm | 32,5 | 27,7 | 21,8 | 26,7 |
| Przesłona 100×1 cm | 39,4 | 34,1 | 27,5 | 33,0 |
| Przesłona 16×2 cm | 35,7 | 27,1 | 18,6 | 26,1 |
| Przesłona 16×3 cm | 29,3 | 18,3 | 15,6 | 20,0 |
| Zakres dynamiki $D$ | 46,4 | 48,8 | 35,0 | 43,3 |

**Przykład obliczeń do tabeli 10.** Średnia w podpaśmie jest średnią arytmetyczną ze wszystkich $K$ punktów podpasma. Dla szczeliny 1,5 cm w paśmie 0,8–2 GHz, gdzie $K = 49$:

$$\overline{SE} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} SE(f_k) = \frac{1}{49} \cdot 1846{,}9 \text{ dB} = 37{,}69 \text{ dB} \approx 37{,}7 \text{ dB}.$$




Rysunek 10: Skuteczność ekranowania szczelin na tle zakresu dynamiki stanowiska. Cienkie linie przedstawiają dane surowe, grube średnią kroczącą z 9 punktów.

Szczelina o szerokości 1,5 cm ekranuje średnio 35,1 dB, a szczelina o szerokości 1,8 cm średnio 26,7 dB. Węższa szczelina jest skuteczniejsza w 90% punktów, średnio o 8,4 dB. Największa różnica po wygładzeniu wynosi 15,4 dB przy 3,1 GHz. Skuteczność obu szczelin maleje w górnej części pasma, z 37,7 do 29,8 dB dla szczeliny 1,5 cm i z 32,5 do 21,8 dB dla szczeliny 1,8 cm między pasmami 0,8–2 GHz i 4–5,8 GHz.

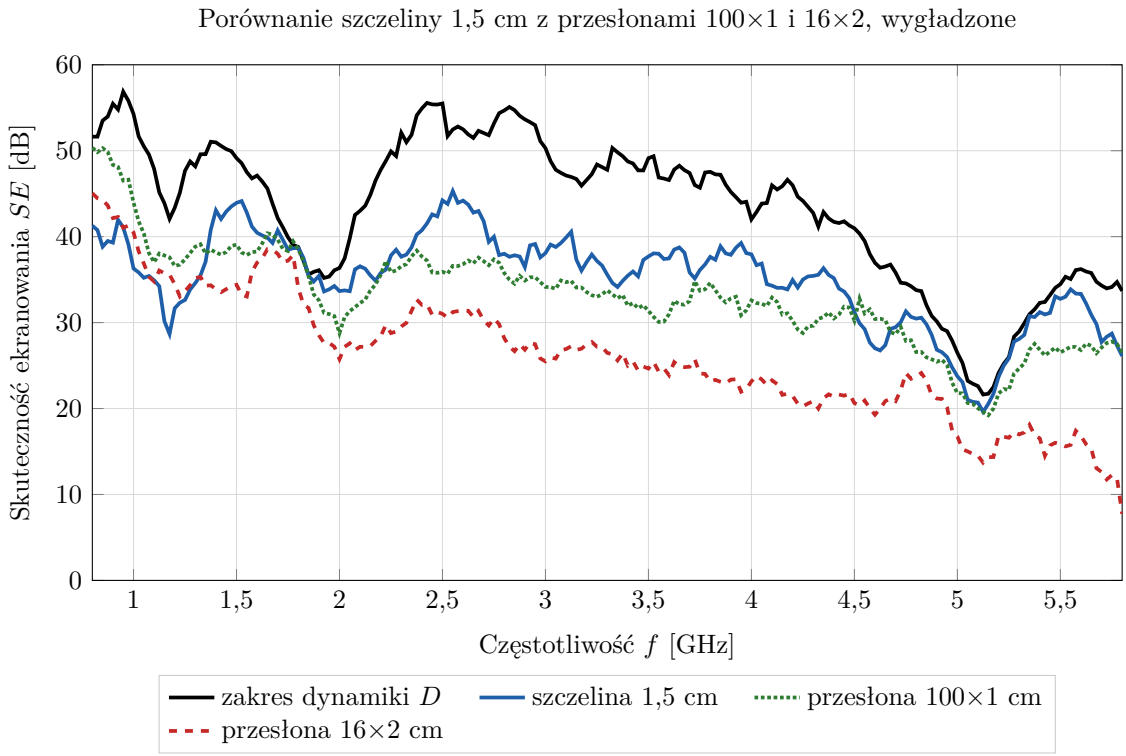
Szczelina jest dłuższa niż $\lambda/2 = 18{,}7$ cm już przy 0,8 GHz. Gdyby wektor $\vec{E}$ był prostopadły do szczeliny, jej skuteczność byłaby bliska 0 dB. Zmierzone 27–35 dB oznacza, że szczeliny były ułożone równolegle do $\vec{E}$ i liczy się ich szerokość. Wzór (5) daje dla szerokości 1,8 i 1,5 cm różnicę $20\log_{10}(1{,}8/1{,}5) = 1{,}6$ dB, a zmierzono średnio 8,4 dB. Poniżej 2 GHz wynik szczeliny 1,5 cm miejscami dochodzi do zakresu dynamiki (rys. 10).

## 4.4 Porównanie szczeliny i przesłon z otworami

Do porównania wybrano szczelinę o szerokości 1,5 cm oraz dwie przesłony o podobnym wymiarze charakterystycznym: 16×2 z otworami o średnicy 2 cm i 100×1 z otworami o średnicy 1 cm. Średnie wartości w podpasmach podano w tabeli 10.

Szczelina 1,5 cm ekranuje średnio 35,1 dB, czyli o 9,0 dB więcej niż przesłona 16×2 i o 2,1 dB więcej niż przesłona 100×1. Przewaga nad przesłoną 16×2 rośnie z częstotliwością i wynosi 2,0 dB w paśmie 0,8–2 GHz oraz 11,2 dB w pasmach 2–4 GHz i 4–5,8 GHz. Przesłona 100×1 jest skuteczniejsza od szczeliny tylko w najniższym paśmie, gdzie daje 39,4 dB wobec 37,7 dB, przy czym oba wyniki są tam ograniczone zakresem dynamiki wynoszącym 46,4 dB. Powyżej 2 GHz szczelina przewyższa ją o 2–4 dB.

Według wzoru (5) o ekranowaniu decyduje największy wymiar otworu, więc długa szczelina powinna ekranować gorzej niż małe otwory. Tak jednak nie jest, bo przy $\vec{E}$ równoległym do szczeliny liczy się jej szerokość [4, rozdz. 6]. Po obróceniu szczeliny o 90° skuteczność byłaby bliska 0 dB.




Rysunek 11: Skuteczność ekranowania szczeliny 1,5 cm oraz przesłon 100×1 i 16×2 (średnia krocząca z 9 punktów) na tle zakresu dynamiki.

## 5 Wnioski

- Zakres dynamiki stanowiska wynosi średnio 43,3 dB, a po wygładzeniu od 21,6 do 56,9 dB. W paśmie 4–5,8 GHz spada do 35,0 dB, bo maleje poziom sygnału referencyjnego. W 84% punktów pomiar dynamiki leży poniżej szumu analizatora −85 dB, więc zakres dynamiki ogranicza głównie szum. Przeciek widać tylko w paśmie 1,75–2,05 GHz, do −71,3 dB.

- Skuteczność ekranowania przesłon maleje ze wzrostem częstotliwości, średnicy i liczby otworów, co zgadza się z teorią. Dla przesłon 100×1 i 100×3 nachylenie wynosi −22,2 i −17,4 dB/dek., blisko −20 dB/dek. z teorii. Najlepsza jest przesłona 100×1 (średnio 33,0 dB), a najsłabsze 16×8 i 4×12 (2,6 i 3,0 dB). Przy 1 GHz zmierzone wartości są o 30–41 dB wyższe od obliczonych wzorem (5), bo wzór daje wartości zaniżone.

- Szczelina 1,5 cm ekranuje średnio 35,1 dB, a szczelina 1,8 cm średnio 26,7 dB. Węższa szczelina jest lepsza w 90% punktów, co zgadza się z teorią, ale różnica 8,4 dB jest większa od 1,6 dB ze wzoru (5). Duże wartości $SE$ wynikają z ułożenia szczelin równolegle do wektora $\vec{E}$.

- Szczelina 1,5 cm ekranuje lepiej niż przesłony 100×1 i 16×2, średnio o 2,1 i 9,0 dB. Wynika to z polaryzacji, bo przy $\vec{E}$ równoległym do szczeliny liczy się jej szerokość, a nie długość. Przy obróconej szczelinie wynik byłby bliski 0 dB, dlatego szczeliny warto mierzyć w obu polaryzacjach.

## Bibliografia

[1] M. E. Szafrańska, *Instrukcja do ćwiczenia nr 1: Pomiar skuteczności ekranowania przesłon i szczelin*, Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Bezpieczeństwa Elektroma-

gnetycznego, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2022.

[2] *IEEE Std 299-1997: IEEE Standard Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures*, IEEE, New York 1998.

[3] Tektronix, *TTR500 Series Vector Network Analyzers, Datasheet*, `https://www.tek.com/en/datasheet/vector-network-analyzers` (dostęp: 08.11.2026).

[4] H. W. Ott, *Electromagnetic Compatibility Engineering*, John Wiley & Sons, Hoboken 2009, rozdz. 6: *Shielding*.

[5] D. Kaliszuk, dane pomiarowe *ekranowanie_1_8m_V*, pliki Touchstone `.s2p`, odległość anten 1,8 m, polaryzacja pionowa, przekazane grupie 5 drogą elektroniczną, listopad 2026.